Atelier Sécurité des endpoints et supervision SIEM : étude de cas multi-OS (Linux & Windows)

Introduction

Ce projet a pour objectif la mise en place d'une plateforme complète de **supervision et de sécurité des endpoints**, combinant les approches **SIEM** et **EDR**, à l'aide de la solution **Wazuh**.

Le laboratoire a été déployé sur **AWS Learner Lab**, dans un environnement volontairement simple et maîtrisé, afin de se concentrer sur l'analyse de la sécurité des systèmes Linux et Windows, ainsi que sur l'observation et la corrélation des événements de sécurité.

1. Conception et mise en place de l’infrastructure AWS

1.1 Création du VPC

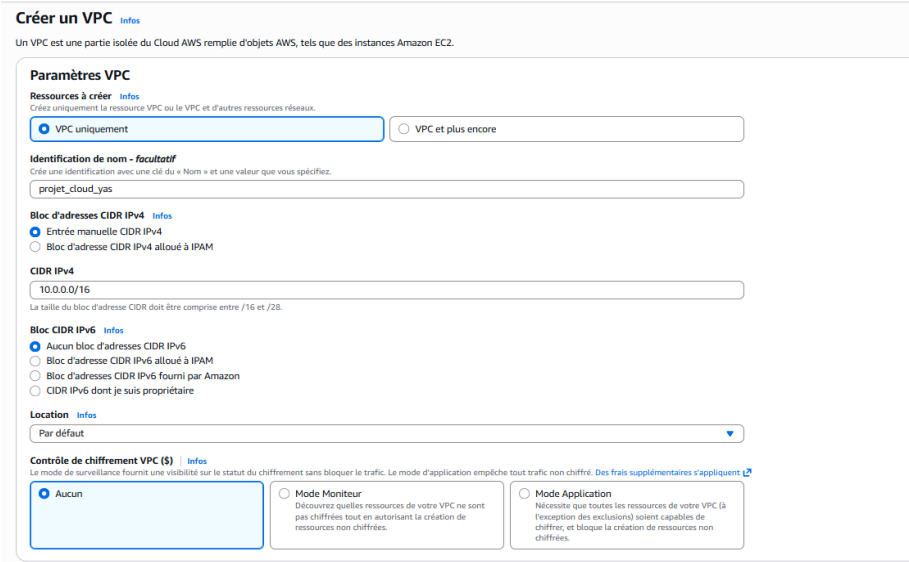
Un **VPC nommé « projet_cloud_yas »** a été créé en mode **« VPC uniquement »**.

Ce choix a été motivé par les raisons suivantes :

- le projet ne nécessite que les composants réseau essentiels (VPC, sous-réseaux, routage, sécurité),
- les fonctionnalités avancées du mode « VPC et plus encore » ne sont pas nécessaires pour ce laboratoire,
- cela permet de conserver une architecture simple, lisible et facile à maintenir.

Le VPC a été configuré avec le bloc d’adressage **IPv4 10.0.0.0/16**.

Ce CIDR est largement suffisant pour héberger les quelques instances du projet, tout en offrant une bonne isolation réseau et une communication interne efficace.



1.2 Création du sous-réseau

Un sous-réseau nommé *« sous_reseau_instances »* a été créé au sein du VPC.

Les paramètres suivants ont été définis :

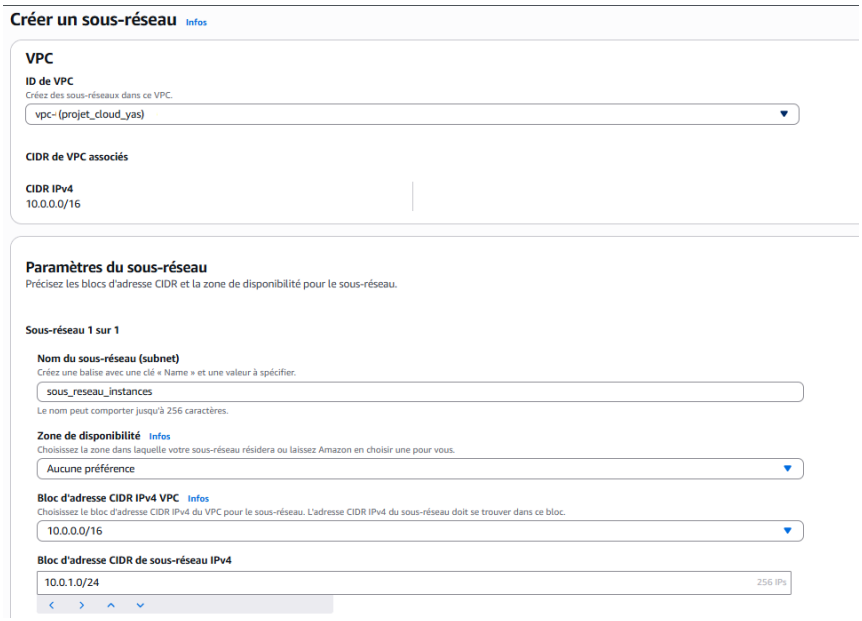
- l’attribution automatique d’adresses IPv4 publiques a été activée afin de permettre un accès direct aux instances pour l’administration,
- le sous-réseau a été associé à une table de routage dédiée.

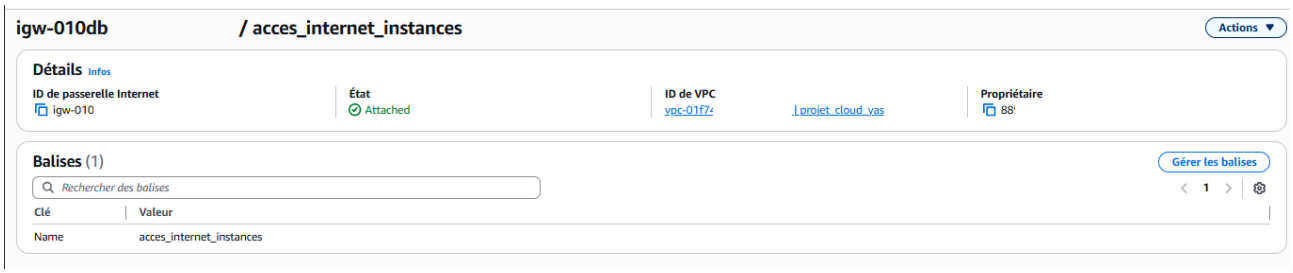
La table de routage est configurée de la manière suivante :

- le trafic destiné au réseau **10.0.0.0/16** est traité localement à l’intérieur du VPC,
- le trafic à destination de **0.0.0.0/0** est redirigé vers une **passerelle Internet**, nommée *« acces_internet_instances »*, créée et attachée au VPC.

Cette configuration permet aux instances :

- de communiquer entre elles,
- d'accéder à Internet pour les mises à jour et l'installation des composants,
- d'être accessibles depuis l'extérieur de manière contrôlée.





1.3 Groupes de sécurité

Des **groupes de sécurité distincts** ont été créés pour chaque type d'instance, conformément aux recommandations du TP.

Les règles définies permettent :

- l'accès administratif (SSH pour Linux, RDP pour Windows),
- la communication entre les agents et le serveur Wazuh,
- l'accès sécurisé au Dashboard Wazuh.

Cette approche garantit une séparation claire des flux réseau et applique le principe du **moindre privilège**.

Groupes de sécurité (5) Informations

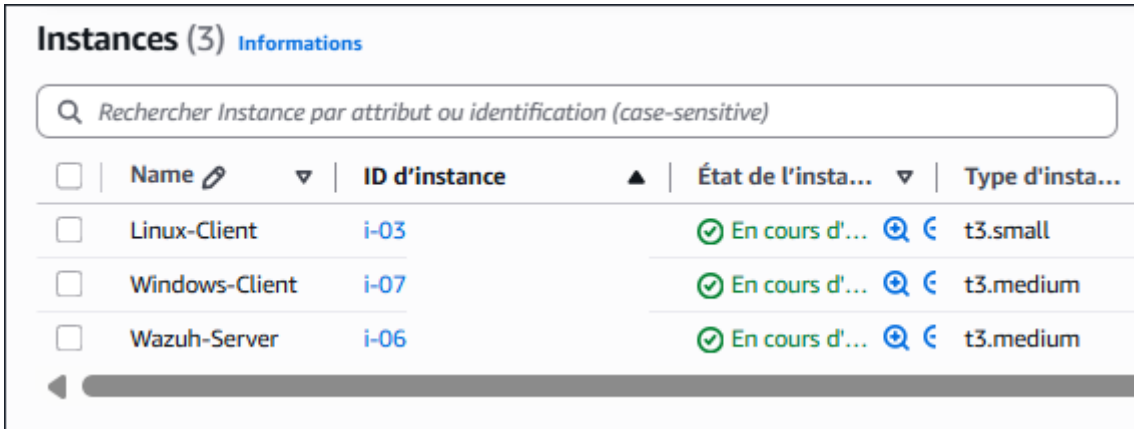
Rechercher des groupes de sécurité par attribut ou par balise

oupe de sécurité	Nom du groupe de sécurité	ID de VPC	Description
	SG-Wazuh-Server	vpc-011	Groupe de securite pour Wazuh Server
	SG-Windows-Client	vpc-011	pour le client Windows
	default	vpc-02	default VPC security group
	SG-Linux-Client	vpc-011	pour le client Ubuntu

1.4 Déploiement des instances EC2

Trois instances EC2 ont été créées dans le même sous-réseau :

Instance	Système	Fonction
Wazuh-Server	Ubuntu 22.04	Serveur SIEM / EDR
Linux-Client	Ubuntu 22.04	Endpoint Linux supervisé
Windows-Client	Windows Server	Endpoint Windows supervisé



Instances (3) Informations

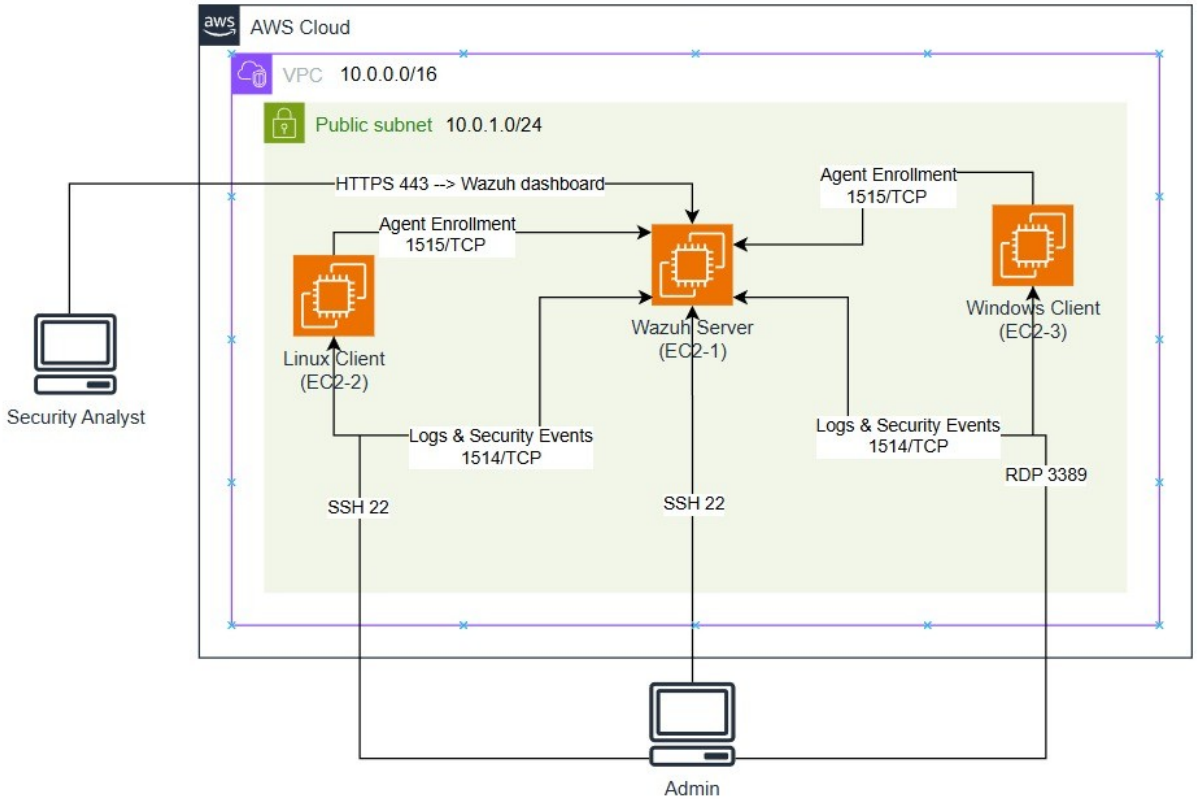
Rechercher Instance par attribut ou identification (case-sensitive)

Name	ID d'instance	État de l'insta...	Type d'insta...
Linux-Client	i-03	En cours d'...	t3.small
Windows-Client	i-07	En cours d'...	t3.medium
Wazuh-Server	i-06	En cours d'...	t3.medium

Toutes les instances :

- sont associées à leur groupe de sécurité respectif,
- sont déployées dans le même VPC et sous-réseau,
- utilisent une **clé commune** « cle_projet_instance » afin de simplifier l'administration.

1.5 Architecture



2. Installation et configuration de Wazuh

2.1 Installation du serveur Wazuh

La solution **Wazuh** a été installée sur l'instance **Wazuh-Server** sous Ubuntu 22.04.

L'installation a été réalisée en mode **All-in-One**, ce qui signifie que les composants suivants sont déployés sur une seule machine :

- le **Wazuh Manager**, responsable de la collecte et de l'analyse des événements,
- le **Wazuh Indexer**, chargé du stockage et de la recherche des données,
- le **Wazuh Dashboard**, interface graphique permettant la visualisation et la gestion des alertes.

À la fin de l'installation, l'accès au Dashboard a été validé via HTTPS, confirmant le bon fonctionnement de la plateforme.

```
ubuntu@ip-10-0-1-79: ~
ubuntu@ip-10-0-1-79:~$ sudo bash wazuh-install.sh -a
08/01/2026 18:18:03 INFO: Starting Wazuh installation assistant. Wazuh version: 4.7.5
08/01/2026 18:18:03 INFO: Verbose logging redirected to /var/log/wazuh-install.log
08/01/2026 18:18:12 INFO: Wazuh web interface port will be 443.
08/01/2026 18:18:17 INFO: --- Dependencies ----
08/01/2026 18:18:17 INFO: Installing apt-transport-https.
08/01/2026 18:18:22 INFO: Wazuh repository added.
08/01/2026 18:18:22 INFO: --- Configuration files ---
08/01/2026 18:18:22 INFO: Generating configuration files.
08/01/2026 18:18:24 INFO: Created wazuh-install-files.tar. It contains the Wazuh cluster key, certificates, and passwords necessary for installa
tion.
08/01/2026 18:18:24 INFO: --- Wazuh indexer ---
08/01/2026 18:18:24 INFO: Starting Wazuh indexer installation.
08/01/2026 18:19:25 INFO: Wazuh indexer installation finished.
08/01/2026 18:19:25 INFO: Wazuh indexer post-install configuration finished.
08/01/2026 18:19:25 INFO: Starting service wazuh-indexer.
08/01/2026 18:19:45 INFO: wazuh-indexer service started.
08/01/2026 18:19:45 INFO: Initializing Wazuh indexer cluster security settings.
08/01/2026 18:19:56 INFO: Wazuh indexer cluster initialized.
08/01/2026 18:19:56 INFO: --- Wazuh server ---
08/01/2026 18:19:56 INFO: Starting the Wazuh manager installation.
08/01/2026 18:20:48 INFO: Wazuh manager installation finished.
08/01/2026 18:20:48 INFO: Starting service wazuh-manager.
08/01/2026 18:21:08 INFO: wazuh-manager service started.
08/01/2026 18:21:08 INFO: Starting Filebeat installation.
08/01/2026 18:21:16 INFO: Filebeat installation finished.
08/01/2026 18:21:17 INFO: Filebeat post-install configuration finished.
08/01/2026 18:21:17 INFO: Starting service filebeat.
08/01/2026 18:21:18 INFO: filebeat service started.
08/01/2026 18:21:18 INFO: --- Wazuh dashboard ---
08/01/2026 18:21:18 INFO: Starting Wazuh dashboard installation.
08/01/2026 18:22:09 INFO: Wazuh dashboard installation finished.
08/01/2026 18:22:09 INFO: Wazuh dashboard post-install configuration finished.
08/01/2026 18:22:09 INFO: Starting service wazuh-dashboard.
08/01/2026 18:22:10 INFO: wazuh-dashboard service started.
08/01/2026 18:22:43 INFO: Initializing Wazuh dashboard web application.
08/01/2026 18:22:45 INFO: Wazuh dashboard web application initialized.
08/01/2026 18:22:45 INFO: --- Summary ---
```

2.2 Enrôlement des agents Linux et Windows

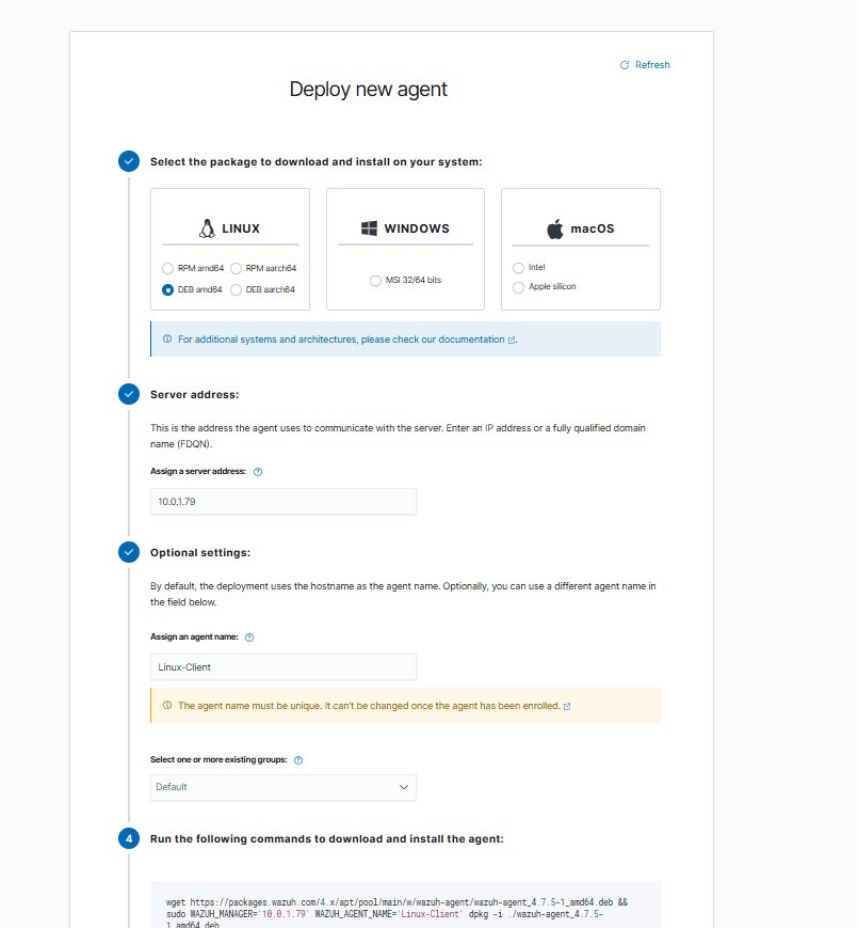
Les agents Wazuh ont été installés sur les deux endpoints (Linux et Windows).

L'enrôlement a été effectué via le **Dashboard Wazuh**, ce qui permet :

- une configuration centralisée,
- une réduction des erreurs de configuration,
- une meilleure visibilité sur l'état des agents.

Les agents communiquent avec le serveur Wazuh via son **adresse IP privée**, assurant une communication interne sécurisée à l'intérieur du VPC.

Une fois l'enrôlement terminé, les deux agents apparaissent avec le statut **Active** dans le Dashboard.

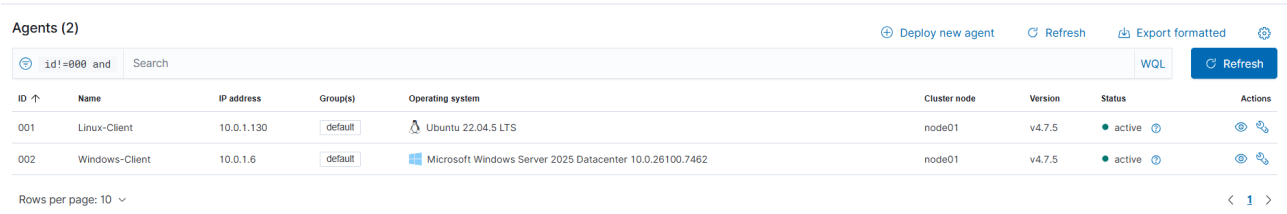



```
ubuntu@ip-10-0-1-130:~$ wget https://packages.wazuh.com/4.x/apt/pool/main/w/wazuh-agent/wazuh-agent_4.7.5-1_amd64.deb && sudo WAZUH_MANAGER='10.
0.1.79' WAZUH_AGENT_NAME='Linux-Client' dpkg -i ./wazuh-agent_4.7.5-1_amd64.deb
--2026-01-08 18:48:02--  https://packages.wazuh.com/4.x/apt/pool/main/w/wazuh-agent/wazuh-agent_4.7.5-1_amd64.deb
Resolving packages.wazuh.com (packages.wazuh.com)...
Connecting to packages.wazuh.com (packages.wazuh.com)
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 9378818 (8.9M) [application/vnd.debian.binary-package]
Saving to: ‘wazuh-agent_4.7.5-1_amd64.deb’

wazuh-agent_4.7.5-1_amd64.deb       100%[===================================================================>]   8.94M  --.-KB/s    in 0.06s

2026-01-08 18:48:03 (147 MB/s) - ‘wazuh-agent_4.7.5-1_amd64.deb’ saved [9378818/9378818]

Selecting previously unselected package wazuh-agent.
(Reading database ... 65993 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../wazuh-agent_4.7.5-1_amd64.deb ...
Unpacking wazuh-agent (4.7.5-1) ...
Setting up wazuh-agent (4.7.5-1) ...
ubuntu@ip-10-0-1-130:~$ sudo systemctl daemon-reload
ubuntu@ip-10-0-1-130:~$ sudo systemctl enable wazuh-agent
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/wazuh-agent.service → /lib/systemd/system/wazuh-agent.service.
ubuntu@ip-10-0-1-130:~$ sudo systemctl start wazuh-agent
ubuntu@ip-10-0-1-130:~$
```



3. Scénarios de tests et validation de la supervision

Cette partie présente en détail les **scénarios de sécurité réalisés sur chaque serveur**, afin de valider le bon fonctionnement de la plateforme Wazuh et d'illustrer ses capacités SIEM et EDR. Les tests ont été effectués séparément sur le **client Linux** et le **client Windows**, tandis que le **serveur Wazuh** a assuré la centralisation, l'analyse et la visualisation des événements.

3.1 Scénarios réalisés sur le client Linux (Ubuntu)

Le client Linux représente un endpoint classique de type serveur ou poste Linux en entreprise. Plusieurs scénarios ont été exécutés afin de simuler des situations courantes de sécurité.

3.1.1 Tentatives de connexion SSH échouées

Dans ce scénario, plusieurs tentatives de connexion SSH ont été effectuées avec un **utilisateur invalide**.

Objectif du test :

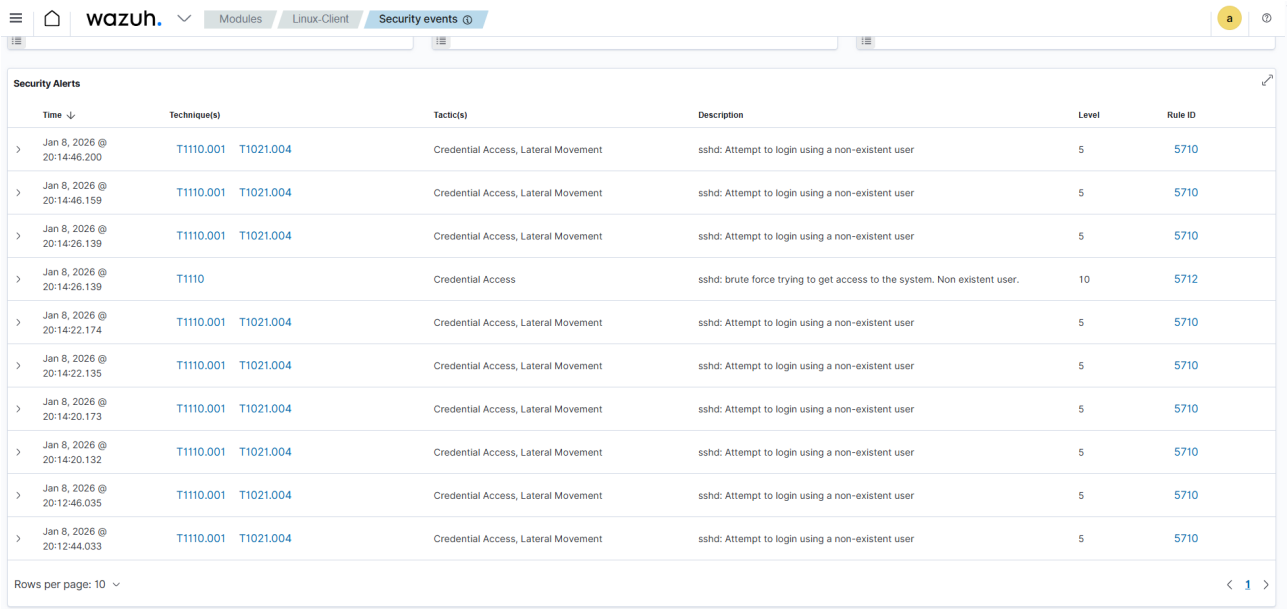
- simuler un comportement de type **brute force** ou tentative d'accès non autorisée,
- vérifier que les événements d'authentification sont bien collectés.

Résultat observé :

- le système Linux enregistre les échecs d'authentification dans les logs de sécurité,
- Wazuh collecte ces logs et génère des alertes de type **authentication failed / sshd**,
- les événements sont visibles dans le Dashboard avec l'agent Linux comme source.

Ce scénario démontre la capacité de Wazuh à détecter des tentatives d'accès non autorisées sur des services exposés.

```
PS C:\Users\yas\Downloads> ssh fakeuser@98.
fakeuser@98.            Permission denied (publickey).
PS C:\Users\yas\Downloads> ssh fakeuser@98.
fakeuser@98.            Permission denied (publickey).
PS C:\Users\yas\Downloads> ssh fakeuser@98.
fakeuser@98.            Permission denied (publickey).
PS C:\Users\yas\Downloads> ssh fakeuser@98.
fakeuser@98.            Permission denied (publickey).
PS C:\Users\yas\Downloads> ssh fakeuser@98.
fakeuser@98.            Permission denied (publickey).
PS C:\Users\yas\Downloads>
```



Security Alerts

Time	Technique(s)	Tactic(s)	Description	Level	Rule ID
Jan 8, 2026 @ 20:14:46.200	T1110.001 T1021.004	Credential Access, Lateral Movement	sshd: Attempt to login using a non-existent user	5	5710
Jan 8, 2026 @ 20:14:46.159	T1110.001 T1021.004	Credential Access, Lateral Movement	sshd: Attempt to login using a non-existent user	5	5710
Jan 8, 2026 @ 20:14:26.139	T1110.001 T1021.004	Credential Access, Lateral Movement	sshd: Attempt to login using a non-existent user	5	5710
Jan 8, 2026 @ 20:14:26.139	T1110	Credential Access	sshd: brute force trying to get access to the system. Non existent user.	10	5712
Jan 8, 2026 @ 20:14:22.174	T1110.001 T1021.004	Credential Access, Lateral Movement	sshd: Attempt to login using a non-existent user	5	5710
Jan 8, 2026 @ 20:14:22.135	T1110.001 T1021.004	Credential Access, Lateral Movement	sshd: Attempt to login using a non-existent user	5	5710
Jan 8, 2026 @ 20:14:20.173	T1110.001 T1021.004	Credential Access, Lateral Movement	sshd: Attempt to login using a non-existent user	5	5710
Jan 8, 2026 @ 20:14:20.132	T1110.001 T1021.004	Credential Access, Lateral Movement	sshd: Attempt to login using a non-existent user	5	5710
Jan 8, 2026 @ 20:12:46.035	T1110.001 T1021.004	Credential Access, Lateral Movement	sshd: Attempt to login using a non-existent user	5	5710
Jan 8, 2026 @ 20:12:44.033	T1110.001 T1021.004	Credential Access, Lateral Movement	sshd: Attempt to login using a non-existent user	5	5710

Rows per page: 10 1

3.1.2 Élévation de privilèges (sudo)

Ce scénario consiste à effectuer une **élévation de privilèges** à l'aide de sudo depuis un compte utilisateur standard.

Objectif du test :

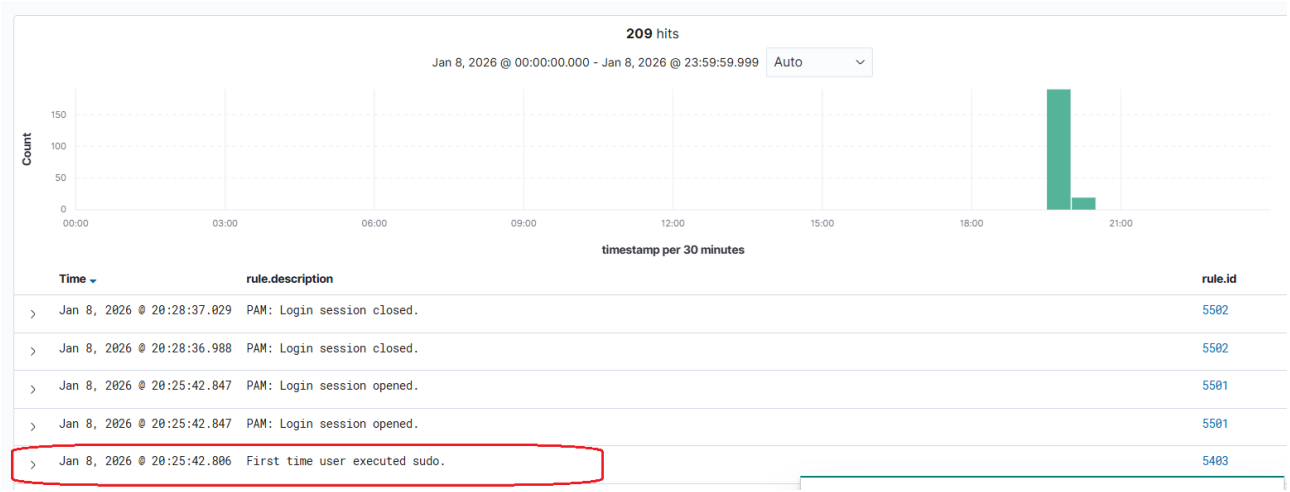
- vérifier la détection des actions administratives,
- illustrer les risques liés à l'abus de privilèges.

Résultats observés :

- Wazuh détecte l'utilisation de sudo,
- une alerte **"first time user executed sudo"** est générée, indiquant un changement de comportement utilisateur,
- une alerte plus avancée **"Privilege Escalation – Successful sudo to ROOT executed"** est également observée,
- des événements **PAM: login session** apparaissent, indiquant l'ouverture d'une session avec des privilèges élevés.

Ce scénario met en évidence la surveillance des **accès privilégiés** et des **sessions utilisateurs**, éléments clés de la sécurité Linux.

```
Last login: Thu Jan  8 18:47:38 2026 from
ubuntu@ip-10-0-1-130:~$ sudo su
root@ip-10-0-1-130:/home/ubuntu#
```



3.1.3 Modification d'un fichier sensible — File Integrity Monitoring (FIM)

Dans ce scénario, un fichier système critique a été volontairement modifié : **/etc/passwd**.

Objectif du scénario :

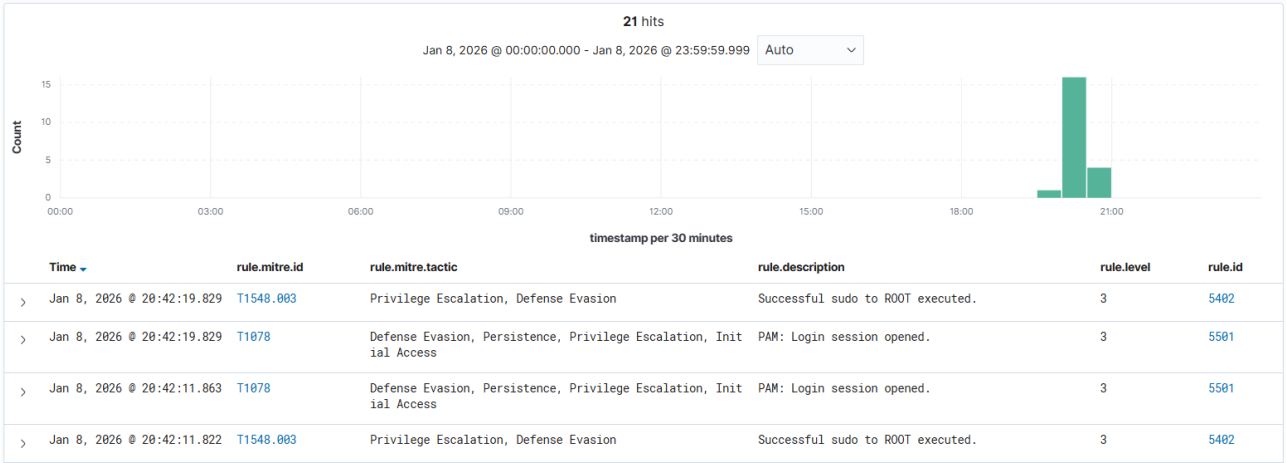
- tester le mécanisme de **File Integrity Monitoring (FIM)**,
- détecter toute modification non autorisée de fichiers sensibles.

Résultat observé :

- Wazuh détecte la modification du fichier **/etc/passwd**,
- une alerte **File Integrity Monitoring** est générée,
- l'événement indique le fichier modifié, la date et l'agent concerné.

Ce scénario met en évidence la capacité de Wazuh à surveiller l'intégrité des fichiers critiques du système, fonctionnalité essentielle pour détecter des compromissions ou des actions malveillantes.

```
ubuntu@ip-10-0-1-130:~$ sudo touch /tmp/fim_test.txt
ubuntu@ip-10-0-1-130:~$ echo "test wazuh fim" | sudo tee -a /tmp/fim_test.txt
test wazuh fim
```



3.2 Scénarios réalisés sur le client Windows

Le client Windows représente un poste ou serveur Windows typique en environnement entreprise. Les scénarios réalisés portent principalement sur la **gestion des accès et des comptes utilisateurs**.

3.2.1 Échecs de connexion Windows (Failed logon)

Dans ce scénario, plusieurs tentatives de connexion ont été effectuées avec des identifiants incorrects via l'accès distant.

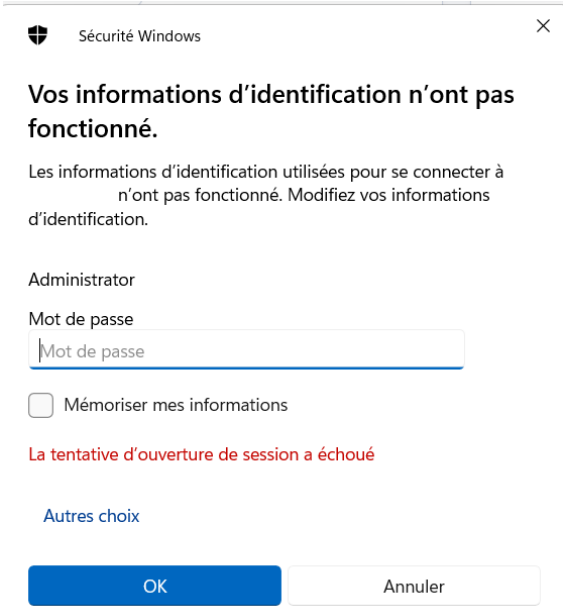
Objectif du test :

- simuler des tentatives d'accès non autorisées,
- vérifier la collecte des événements de sécurité Windows.

Résultats observés :

- le système Windows génère des événements **Failed logon (Event ID 4625)**,
- Wazuh collecte et centralise ces événements,
- les alertes sont visibles dans le Dashboard avec une classification claire.

Ce scénario démontre la capacité de Wazuh à surveiller les tentatives d'accès suspectes sur des systèmes Windows.



Security Alerts

Time	Technique(s)	Tactic(s)	Description	Level	Rule ID
Jan 8, 2026 @ 20:50:36.040	T1078 T1531	Defense Evasion, Persistence, Privilege Escalation, Initial Access, Impact	Logon failure - Unknown user or bad password.	5	60122
Jan 8, 2026 @ 20:50:33.202	T1078 T1531	Defense Evasion, Persistence, Privilege Escalation, Initial Access, Impact	Logon failure - Unknown user or bad password.	5	60122
Jan 8, 2026 @ 20:50:30.449	T1078 T1531	Defense Evasion, Persistence, Privilege Escalation, Initial Access, Impact	Logon failure - Unknown user or bad password.	5	60122
Jan 8, 2026 @ 20:50:28.028	T1078 T1531	Defense Evasion, Persistence, Privilege Escalation, Initial Access, Impact	Logon failure - Unknown user or bad password.	5	60122
Jan 8, 2026 @ 20:50:25.294	T1078 T1531	Defense Evasion, Persistence, Privilege Escalation, Initial Access, Impact	Logon failure - Unknown user or bad password.	5	60122
Jan 8, 2026 @ 20:50:08.908	T1078 T1531	Defense Evasion, Persistence, Privilege Escalation, Initial Access, Impact	Logon failure - Unknown user or bad password.	5	60122

3.2.2 Création d’un utilisateur local

Dans ce scénario, un nouveau compte utilisateur local est créé sur le système Windows.

Objectif du test :

- illustrer la surveillance des changements liés aux identités,
- détecter des actions pouvant indiquer une compromission ou une mauvaise configuration.

Résultat observé :

- Wazuh détecte la création du compte via l’événement **4720**,
- une alerte **user created** est générée dans le Dashboard.

Ce test montre l’importance du suivi des modifications de comptes utilisateurs dans un contexte IAM.

```
PS C:\Windows\system32> net user labuser P@ssw0rd! /add
The command completed successfully.
```

3.2.3 Ajout d’un utilisateur au groupe Administrators

Dans la continuité du scénario précédent, le nouvel utilisateur est ajouté au groupe **Administrators**.

Objectif du test :

- simuler une élévation de privilèges sur Windows,
- vérifier la détection des changements de groupes sensibles.

Résultats observés :

- un événement **(group changed)** est généré,
- Wazuh identifie l’ajout au groupe Administrators comme une action critique,
- l’alerte apparaît clairement dans le Dashboard.

Ce scénario met en évidence les capacités de Wazuh à détecter des **élévations de privilèges sur Windows**, comparables à l’usage de sudo sur Linux.

```
PS C:\Windows\system32> net localgroup administrators labuser /add
The command completed successfully.
```

Jan 8, 2026 @ 20:53:06.665	Administrators group changed.	12	60154
Jan 8, 2026 @ 20:52:46.685	Users group changed.	5	60170
Jan 8, 2026 @ 20:52:46.682	User account changed.	8	60110
Jan 8, 2026 @ 20:52:46.680	User account enabled or created.	8	60109
Jan 8, 2026 @ 20:52:46.680	User account enabled or created.	8	60109
Jan 8, 2026 @ 20:52:46.674	Domain users group changed.	5	60160

3.3 Rôle du serveur Wazuh dans les scénarios

Le serveur Wazuh joue un rôle central dans tous les scénarios réalisés :

- il collecte les événements provenant des agents Linux et Windows,
- il corrèle les données et applique des règles de détection,
- il classe les alertes (sévérité, catégorie, MITRE ATT&CK),
- il permet la visualisation et l’analyse via le Dashboard.

L’ensemble des scénarios validés confirme que la plateforme est pleinement opérationnelle et adaptée à un usage de supervision de sécurité.

4. Analyse et concepts de sécurité

4.1 SIEM vs EDR

Le **SIEM** permet de centraliser, corréler et analyser les événements de sécurité provenant de plusieurs systèmes.

L'**EDR**, quant à lui, se concentre sur la surveillance détaillée des endpoints et des comportements locaux.

Dans ce projet, Wazuh combine ces deux approches :

- en centralisant les logs (SIEM),
- tout en collectant des événements détaillés directement sur les endpoints (EDR).

4.2 IAM / PAM

Les scénarios réalisés mettent en évidence :

- la surveillance des tentatives d'accès (SSH, RDP),
- le contrôle des élévations de privilèges (sudo),
- la détection des ouvertures de sessions PAM,
- la supervision des créations et modifications de comptes Windows.

Ces éléments illustrent l'importance de l'**Identity and Access Management (IAM)** et du **Privileged Access Management (PAM)** dans un environnement sécurisé.

4.3 Threat Hunting — Exemples de requêtes

Trois requêtes de threat hunting ont été utilisées dans le Dashboard Wazuh :

Requête 1 — Tentatives SSH échouées (Linux)

```
agent.name:"Linux-Client" AND rule.groups:sshd
```

Requête 2 — Élévation de privilèges

```
rule.groups:sudo OR message:*Privilege Escalation*
```

Requête 3 — Activités IAM Windows

```
agent.name:"Windows-Client" AND (data.win.system.eventID:4720 OR data.win.system.eventID:4728)
```

Ces requêtes permettent d'identifier rapidement des comportements à risque et d'initier une analyse de sécurité proactive.

5. Conclusion

Ce projet a permis de déployer une infrastructure Cloud sécurisée et une plateforme SIEM / EDR opérationnelle.

L’ensemble des étapes, depuis la conception réseau jusqu’aux tests de sécurité, a démontré l’efficacité de Wazuh pour :

- la supervision des endpoints,
- la détection d’événements critiques,
- l’analyse des accès et des privilèges.

Cette architecture constitue une base solide pour comprendre le fonctionnement d’un SOC moderne et les enjeux de la sécurité des systèmes dans le Cloud.